

Guide d'administration

Protocole Évérolimus

Date : février 2013

Révision : février 2018

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#)

1. Application thérapeutique^{1,2}

Traitement de deuxième intention ou plus de l'adénocarcinome rénal métastatique à cellules claires après l'échec du traitement initial par les inhibiteurs de la tyrosine kinase du récepteur du VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire).

ECOG 0-2

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (23 novembre 2011) :
https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=72&DemandePluginController%5Buid%5D=1697&DemandePluginController%5Bonglet%5D=4&DemandePluginController%5BbackUrl%5D=%252Findex.php%253Fid%253D42%2526no_cache%253D1%2526DemandePluginController%25255Bterme%25255D%253Dafinitor%2526DemandePluginController%25255Bonglet%25255D%253D4%2526DemandePluginController%25255BEVALUES_pointer%25255D%253D0&cHash=b9995fc7d76208a9e5072a0580da336
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2018) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx>

2. Guide d'administration¹

2.1. Description du protocole

L'évérolimus s'administre par voie orale 1 fois par jour sans arrêt. Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Évérolimus	10 mg une fois par jour sans arrêt	› Par voie orale à la même heure chaque jour › Comprimés de 10 mg, 7,5 mg, 5 mg et 2,5 mg › Les comprimés contiennent du lactose › Le médicament doit être pris de manière constante soit à jeun ou soit après un repas

Considérations spéciales :

- › L'altération de la cicatrisation est un effet commun à tous les produits de la classe des dérivés de la rapamycine. La prudence s'impose lorsqu'on utilise l'évérolimus durant la période péri-chirurgicale².
- › **Il existe également des comprimés Disperz (pour suspension orale) de 2, 3, 5 mg. Ceux-ci sont par contre destinés au calcul de dose précis utilisé dans le traitement de l'astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes et ne devraient pas être utilisés pour l'indication décrite dans le présent guide.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : Aucune au préalable.
- › **Antémétique** : Potentiel émétique faiblement émetisant (10-30 %)³.
 - Pré-chimiothérapie : au besoin seulement, selon les facteurs de risque.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Prévention de la mucosite**^{4,5,6,7} :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Rince-bouche à base de dexaméthasone 0,5mg/5ml, 10 ml QID pendant au moins 8 semaines en prophylaxie, à débiter dès l'initiation de l'évérolimus ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#))⁶.
 - Utilisation de gargarismes au besoin.
 - Éviter l'utilisation de rince-bouche contenant de l'alcool, du peroxyde, du thymol ou de l'iode.
 - Éviter les aliments trop épicés.
- › **Prévention du rash**^{4,5,6} :
 - Utiliser des savons et des nettoyants doux ainsi que des huiles de bain et pour la douche afin d'éviter que la peau ne s'assèche.
 - Hydrater la peau 2 fois par jour à l'aide d'une crème épaisse et émolliente, comme la lotion Aveeno^{MD}, la crème à mains Neutrogena-Norwegian Formula^{MD} ou la lotion Vaseline-Soins intensifs^{MD}.
 - Avoir recours à des crèmes et à des produits cosmétiques sans parfum, alcool, ni colorant.
 - Utiliser une crème solaire à large spectre (FPS 30 ou plus) qui contient de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane.

- › **Surveillance des diarrhées^{4,5,6} :**
 - Hydratation orale.
 - Pour des diarrhées légères à modérées, le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
 - En cas de diarrhées modérées à sévères ou persistantes, le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.
- › **Surveillance de la glycémie et du bilan lipidique² :**
 - L'évérolimus peut entraîner de l'hyperglycémie ainsi que de l'hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie. Des mesures pharmacologiques ainsi qu'un ajustement de la dose d'évérolimus peuvent être nécessaires pour corriger ces désordres métaboliques ([voir sections 3.7 – Ajustement des doses selon le degré d'hyperglycémie](#) et [3.8 – Ajustement des doses selon le degré d'hyperlipidémie](#)).
- › **Surveillance de l'hépatite B⁴ :**
 - Chez les patients obtenant un résultat positif au test pour l'antigène de surface du virus de l'hépatite B, envisager un traitement préventif par entécavir ou ténofovir.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{2, 9, 10}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Évérolimus	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{2, 9, 10}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh)*	Réduire la dose quotidienne à 7,5 mg. Celle-ci peut être réduite à 5 mg si elle n'est pas bien tolérée.
Insuffisance hépatique modérée (classe B de Child-Pugh)*	Réduire la dose quotidienne à 5 mg. Celle-ci peut être réduite à 2,5 mg si elle n'est pas bien tolérée.
Insuffisance hépatique grave (classe C de Child-Pugh)*	Si les bienfaits éventuels l'emportent sur les risques, une dose de 2,5 mg peut être administrée mais ne doit pas être dépassée.

*Voir définition du score de Child-Pugh en [annexe](#).

3.3. Niveaux de doses²

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Évérolimus	10 mg	5 mg	2,5 mg

3.4. Ajustement des doses selon la fonction hématologique²

3.4.1. Ajustement des doses d'évérolimus selon la THROMBOCYTOPÉNIE

Grade (NCI CTCAE v. 4.03)	Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
1	≥ 75	Aucun ajustement requis
2	50 - 74	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 1 (plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L), puis reprendre à la même dose.
3 - 4	< 50	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 1 (plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L), puis réduire d'un niveau de dose.

3.4.2. Ajustement des doses d'évérolimus selon la NEUTROPÉNIE

Grade (NCI CTCAE v. 4.03)	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
1 - 2	≥ 1,0	Aucun ajustement requis
3	0,5 - 0,9	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 2 (neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L), puis reprendre à la même dose.
4	< 0,5	Interrompre le traitement jusqu'à un retour à un grade 2 (neutrophiles ≥ 1,0 x 10 ⁹ /L), puis diminuer d'un niveau de dose.
Neutropénie fébrile	---	Interrompre le traitement jusqu'à retour à neutrophiles ≥ 1,25 et disparition de la fièvre, puis réduire d'un niveau de dose.

3.5. Ajustement des doses selon la sévérité de la mucosite^{4,11}

Grade (NCI CTCAE v3.0)	Description	Traitement	Modification de la dose
1	Absence de douleur Diète normale	› Rince-bouche sans alcool › Eau salée	Aucun ajustement
2	Douleur modérée Diète modifiée (liquides)	› Sucralfate 1 g/5 ml qid › Gargarisme magique › Analgésiques topiques › Corticostéroïdes topiques si non utilisés en prévention	› Maintenir la dose si le patient peut tolérer les symptômes. › Si symptômes intolérables : arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade 1 puis reprendre à la même dose.
3	Douleur sévère Ne peut manger et boire adéquatement	› Traitement antiviral si infection herpétique Antifongique topique si infection confirmée	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade 1 puis reprendre à une dose réduite. › Cesser définitivement le traitement s'il n'y a pas de retour à un grade 1 après 4 semaines.
4	Symptômes mettant la vie du patient en danger		Cesser le traitement définitivement.

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique^{1,6}

Grade*	Description	Traitement	Ajustement posologique recommandé
1	Rash localisé, peu de symptômes et aucune conséquence sur les activités quotidiennes, aucun signe d'infection.	Les lésions peuvent disparaître spontanément. Aucun traitement ou traitement en vente libre : › Corticostéroïdes topiques (p. ex., crème contenant 0,5 % d'hydrocortisone) › Savons et nettoyants doux › Hydratant, 2 fois par jour Si les symptômes ne se résolvent pas en 2 semaines, consulter le médecin.	Aucun ajustement si toxicité tolérable.
2	Rash généralisé, symptômes légers (p. ex., démangeaisons, sensibilité), peu de conséquences sur les activités quotidiennes.	› Agents topiques anti-inflammatoires (hydrocortisone 1-2,5 %, métronidazole ou clindamycine 1 % en crème ou lotion). › En combinaison avec antibiotiques (minocycline 100 mg BID ou doxycycline 100 mg BID). Éviter rétinoïdes car ils peuvent briser l'intégrité cutanée et favoriser le développement d'infection.	› Maintenir la dose si le patient peut tolérer les symptômes. › Si symptômes intolérables : arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à la même dose. › Si la toxicité revient au grade 2, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite.
3	Rash associé à de la douleur, défigurement, érythrodermie grave, généralisée ou éruption maculaire, papuleuse ou vésiculaire, desquamation couvrant ≥ 50 % de la surface du corps.		› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite. › Si la toxicité revient au grade 3, considérer l'arrêt définitif.
4	Dermatite généralisée exfoliatrice, ulcéreuse ou bulleuse.		Cesser le traitement définitivement.

*NCI CTCAE v3.0

3.7. Ajustement des doses selon le degré d'hyperglycémie^{2,4}

Grade*	Glycémie (mmol/L)	Intervention	Ajustement posologique recommandé
1	> LSN - 8,9	Surveiller et traiter selon les lignes directrices standards	Aucun ajustement requis.
2	> 8,9 - 13,9		Aucun ajustement requis.
3	> 13,9 - 27,8		Interruption temporaire puis reprendre à une dose réduite.
4	> 27,8		Cesser l'évérolimus.

3.8. Ajustement des doses selon le degré d'hyperlipidémie⁴

Grade*	Description	Intervention	Ajustement posologique recommandé
1	Chol : > LSN - 7,6 et/ou TG : > LSN - 2,5 x LSN	Aucune	Aucun ajustement requis.
2	Chol : > 7,6 - 10,3 et/ou TG : > 2,5 - 5,0 x LSN	Surveiller et traiter selon les lignes directrices standards	› Maintenir la dose si risque cardiovasculaire acceptable. › Si non, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à la même dose.
3	Chol : > 10,3 - 12,9 et/ou TG : > 5,0 - 10 x LSN		Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite ou cesser selon le jugement clinique.
4	Chol : > 12,9 et/ou TG : > 10 x LSN		Cesser l'évérolimus.

Chol : cholestérol (mol/L), TG : triglycérides

3.9. Ajustements des doses selon les symptômes infectieux^{2,4}

Grade*	Symptômes**	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique	Aucun ajustement requis.
2	Infection localisée	› Maintenir le traitement si toléré. › Sinon, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à la même dose. › Si une infection de grade 2 se manifeste de nouveau, arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite.
3	Infection qui nécessite un traitement intraveineux ou radiologie d'intervention ou chirurgie	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite ou cesser selon le jugement clinique. › Si une infection de grade 3 se manifeste à nouveau, envisager de cesser l'évérolimus.
4	Symptômes mettant la vie en danger tels choc septique, hypotension, acidose ou nécrose	Cesser l'évérolimus.

* NCI CTCAE v3.0

** Chez les patients obtenant un résultat positif au test pour l'antigène de surface du virus de l'hépatite B, envisager un traitement préventif par entécavir ou ténofovir.

3.10. Ajustement des doses selon les symptômes respiratoires (pneumopathie non infectieuse)^{2,4}

Grade*	Symptômes	Intervention	Ajustement posologique recommandé
1	› Asymptomatique › Évidence radiographique seulement	Surveiller étroitement.	Aucun ajustement requis.
2	Symptomatique, aucun impact sur les activités de la vie quotidienne	› Envisager de consulter un pneumologue. › Exclure les causes infectieuses. › Envisager la prise de corticostéroïdes.	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose inférieure. › Cesser le traitement si les symptômes ne sont pas résorbés après 4 semaines.
3	› Symptomatique, interfère avec les activités de la vie quotidienne › O₂ requis	› Consulter un pneumologue. › Exclure les causes infectieuses. › Si les causes infectieuses sont exclues, envisager la prise de corticostéroïdes. › En cas de trouble respiratoire imminent : envisager la prise concomitante de corticostéroïdes et d'antibiotiques.	› Arrêter temporairement jusqu'à un retour au grade ≤ 1 puis reprendre à une dose réduite ou cesser selon le jugement clinique. › Si les symptômes de grade 3 surviennent à nouveau, envisager de cesser l'évérolimus.
4	Symptômes mettant la vie en danger et soins ventilatoires requis		Cesser l'évérolimus.

*NCI CTCAE v3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Les **nausées**¹ peuvent survenir, particulièrement en début de traitement mais sont de faible intensité ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **mucosite** (y compris la stomatite et la stomatite aphteuse) est dose-limitante. C'est un effet indésirable fréquent qui peut être chronique et récurrent. Les lésions sont généralement situées dans les zones de frictions et de traumatismes mécaniques (côtés de la langue, muqueuse touchant les dents) et apparaissent comme des surfaces blanches entourées d'une zone rouge inflammée. Les patients ayant reçu de la chimiothérapie auparavant semblent plus à risque de souffrir de mucosite et pour une plus longue durée. La stomatite apparaît généralement tôt dans la thérapie. Aviser les patients de contacter un membre de l'équipe médicale s'ils ont plus de 3 lésions, des lésions qui durent plus que 3 jours ou des lésions qui interfèrent avec les activités de la vie quotidienne^{4, 5}.

L'utilisation d'un rinçage-bouche de dexaméthasone 0,5mg/5ml, 10ml QID pour 8 semaines à débiter en prophylaxie dès le jour 1 de l'évérolimus a permis de réduire l'incidence et la sévérité des mucosites associées à l'évérolimus (25% vs 2,4% de grade 2 avec l'ajout du rinçage-bouche à base de dexaméthasone)⁶. La recette suivante (remboursée auprès de la RAMQ) est suggérée :

- › Préparation magistrale de dexaméthasone 0,1 mg/ml (diluer dexaméthasone inj. 4 mg/ml dans Orablen). Se gargariser avec 10 ml durant 2 minutes puis cracher 4 fois par jour pendant 8 semaines.

Enfin, afin de faciliter la préparation, certains centres hospitaliers québécois ont plutôt optés pour une préparation de prednisolone 5mg/5ml; 5ml mélangé à 5ml d'eau en gargarisme QID.

- › Certains auteurs recommandent une évaluation médicale au début des symptômes pour exclure une infection herpétique ou fongique.
- › La gestion de cet effet secondaire repose principalement sur la prévention, les interruptions de traitement et les réductions de dose ([voir sections - 2.3 Thérapie de support et 3.5 - Ajustements des doses selon la sévérité de la mucosite](#)).

Les problèmes cutanés⁵ sont fréquents avec l'évérolimus, mais habituellement légers. Ils se présentent généralement sous la forme d'un rash acnéiforme ou maculopapulaire principalement sur le visage et le cou et qui apparaît tôt durant le traitement (1-2 semaines). Il peut également y avoir de la peau sèche, de l'eczéma, des changements de la coloration de la peau et des changements dans l'aspect des ongles. Il n'existe pas de lignes directrices factuelles pour la gestion de cet effet indésirable. On applique généralement la même approche que pour les autres thérapies ciblées ([voir sections 2.3 - Thérapie de support](#) et [3.6 - Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique](#)).

La fatigue et l'asthénie⁴ sont parmi les effets indésirables les plus fréquents de l'évérolimus. Ils sont généralement de grade 1 ou 2.

La **diarrhée**¹ est fréquente et généralement de grade 1 ou 2 ([voir section 2.3- Thérapie de support](#)).

De nouveaux cas de diabète de type 2 sont apparus durant le traitement par l'évérolimus¹. Il est recommandé de surveiller la glycémie à jeun avant d'entreprendre le traitement et périodiquement par la suite. L'**hyperglycémie** est traitée selon les lignes directrices standards ([voir sections 2.3 - Thérapie de support](#) et [3.7 - Ajustement des doses selon le degré d'hyperglycémie](#)).

L'apparition d'une **hypercholestérolémie** et d'une **hypertriglycéridémie** a été observée au cours des essais cliniques avec l'évérolimus⁴. Il est recommandé de surveiller la lipidémie à jeun avant d'entreprendre le traitement et périodiquement par la suite. L'hyperlipidémie est traitée selon les lignes directrices standards ([voir sections 2.3 - Thérapie de support](#) et [3.8 - Ajustement des doses selon le degré d'hyperlipidémie](#)).

Les propriétés immunosuppressives de l'évérolimus peuvent prédisposer les patients aux **infections opportunistes** et à la réactivation de l'**hépatite B**. Une surveillance étroite est nécessaire et les traitements appropriés doivent être initiés rapidement ([voir section 3.9 - Ajustement des doses selon les symptômes infectieux](#))^{2,4}.

Les **pneumopathies non infectieuses**^{2,4} sont des effets de classe des analogues de la rapamycine. Elles résulteraient d'un processus immunologique. Ces pneumopathies peuvent être

asymptomatiques ou présenter des symptômes respiratoires non spécifiques tels que toux, fièvre, dyspnée, hypoxie et rarement d'effusion pleurale ([voir section 3.10 - Ajustement des doses selon les symptômes respiratoires](#)).

Des cas **d'insuffisance rénale**² (incluant l'insuffisance rénale aigue) dont certains se sont avérés mortels ont été observés avec l'évérolimus. Une évaluation de la fonction rénale doit être faite avant le début du traitement et périodiquement par la suite.

Tableau des principaux effets indésirables¹

Effets indésirables n=272	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Stomatite * †	40	3	0
Rash	25	<1	0
Fatigue	20	3	0
Asthénie	18	1	0
Diarrhée	17	4	1
Nausée	15	0	0
Inflammation des muqueuses	14	1	0
Vomissement	12	0	0
Toux	12	0	0
Peau sèche	11	<1	0
Infections * €	10	2	1
Pneumonite ‡	8	3	0
Anémie	91	9	<1
Hypercholestérolémie *	76	3	0
Hypertriglycéridémie	71	<1	0
Hyperglycémie *	50	12	0
Élévation de la créatinine	46	<1	0
Lymphopénie *	42	14	1
Élévation de la phosphatase alcaline	37	<1	0
Hypophosphatémie *	32	4	0
Leucopénie	26	0	0
Élévation de l'AST	21	<1	0
Thrombocytopénie	20	<1	0
Élévation de l'ALT	18	<1	0
Hypocalcémie	17	0	0
Neutropénie	11	0	0
*La somme des toxicités de grade 3 et 4 est significativement différente de celles observés avec le groupe contrôle. † Inclut stomatite aphteuse, ulcérations de la bouche, et stomatite. € Inclut toutes les infections. ‡ Inclut maladie pulmonaire interstitielle, infiltration pulmonaire, pneumonite, hémorragie pulmonaire alvéolaire et toxicité pulmonaire.			

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2,8,9}

L'évérolimus est un substrat majeur du CYP450 3A4 et également un substrat et un inhibiteur de la glycoprotéine-P.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p.ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ des concentrations d'évérolimus <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; prudence avec les inhibiteurs modérés. Une réduction de dose d'évérolimus de 50% est envisageable lors de l'administration d'un inhibiteur modéré ² .
Inducteurs puissants du CYP 450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques de l'évérolimus par induction du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inducteurs puissants; prudence avec les inducteurs modérés Possibilité d'augmenter la dose par palier de 5 mg ou moins lorsqu'une association avec un anticonvulsivant ne peut être évitée.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques des substrats <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration en particulier avec les substrats avec index thérapeutique étroit ; prudence avec les autres substrats.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ de la concentration plasmatique de l'évérolimus <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ de la concentration plasmatique de l'évérolimus <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, BUN, créatinine sérique, électrolytes, bilan lipidique et glycémie
Aux 4 semaines	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, BUN, créatinine sérique, électrolytes
Périodiquement ou selon l'évolution clinique	Bilan lipidique, glycémie, densité minérale osseuse

5. Références

1. Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, Hutson T, Porta C, Bracarda S et coll. Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase III trial. *Lancet*, 2008, 372(9637): 449-456.
2. Novartis Pharma Canada Inc. Monographie de l'évérolimus (Afinitor). Dorval, Québec. Novembre 2017.
3. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
4. Porta C, Osanto S, Ravaud A, et al. Management of adverse events associated with the use of everolimus in patients with advanced renal cell carcinoma. *Eur J Cancer*. 2011;47:1287-1298.
5. Soefje SA, Karnad A, Brenner AJ. Common toxicities of mammalian target of rapamycin inhibitors. *Targ Oncol* (2011) 6:125-129.
6. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 17 novembre 2017, disponible à l'adresse: www.geog.info.
7. Rugo HS, Seneviratne L, Beck JT, Glaspy JA, Peguero JA, Pluard TJ. Prevention of everolimus-related stomatitis in women with hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer using dexamethasone mouthwash (SWISH): a single-arm, phase 2 trial. *Lancet Oncol*. 2017;654-662
8. Bhojani N. et al Toxicities associated with the administration of Sorafenib, Sunitinib, and Temsirolimus and their management in patients with metastatic renal cell carcinoma. *Eur. Urology* 2008 ;53 :917-930.
9. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 17 novembre 2017.
10. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 17 novembre 2017).
11. Agricola K, Tudor C, Krueger DA, First Approved Targeted Medical Therapy for Subependymal Giant-Cell Astrocytoma in Patients With Tuberous Sclerosis Complex: Strategies to Improve Tolerability and Patients Outcomes by Effective Management of Side Effects. Abst p156. AANN 43rd Annual Educational Meeting, March 19-22, 2011.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (μM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

› Classe A = 5 à 6 points; › Classe B = 7 à 9 points; › Classe C = 10 à 15 points